

1 脂肪酸在细胞中氧化降解

- A、从酰基 CoA 开始
- B、产生的能量不能为细胞所利用
- C、被肉毒碱抑制
- D、主要在细胞核中进行
- E、在降解过程中反复脱下三碳单位使脂肪酸链变短

正确答案：A 我的答案：

2 脂肪酸从头合成的限速酶是：

- A、乙酰 CoA 羧化酶
- B、缩合酶
- C、 β -酮脂酰-ACP 还原酶
- D、 α ， β -烯脂酰-ACP 还原酶

正确答案：A 我的答案：

3 脂肪酸从头合成的酰基载体是

- A、ACP
- B、CoA
- C、生物素
- D、TPP

正确答案：A 我的答案：

4 下述酶中哪个是多酶复合体？

- A、ACP-转酰基酶
- B、丙二酰单酰 CoA- ACP-转酰基酶
- C、 β -酮脂酰-ACP 还原酶
- D、 β -羟脂酰-ACP 脱水酶
- E、脂肪酸合成酶

正确答案：E 我的答案：

5 下述哪种说法最准确地描述了肉毒碱的功能？

- A、转运中链脂肪酸进入肠上皮细胞
- B、转运中链脂肪酸越过线粒体内膜
- C、参与转移酶催化的酰基反应
- D、是脂肪酸合成代谢中需要的一种辅酶

正确答案：C 我的答案：

6 由 3-磷酸甘油和酰基 CoA 合成甘油三酯过程中，生成的第一个中间产物是下列那种？

- A、2-甘油单酯
- B、1，2-甘油二酯
- C、溶血磷脂酸
- D、磷脂酸
- E、酰基肉毒碱

正确答案：C 我的答案：

7 软脂酰 CoA 在 β -氧化第一次循环中以及生成的二碳代谢物彻底氧化时，ATP 的总量是：

- A、3ATP
- B、13ATP
- C、14 ATP
- D、17ATP

正确答案：C 我的答案：

8 下列哪些辅因子参与脂肪酸的 β 氧化：

- A、ACP
- B、FMN
- C、生物素
- D、NAD⁺

正确答案：D 我的答案：

9 下列哪项叙述符合脂肪酸的 β 氧化：

- A、仅在线粒体中进行
- B、产生的 NADPH 用于合成脂肪酸
- C、被胞浆酶催化
- D、产生的 NADPH 用于葡萄糖转变成丙酮酸
- E、需要酰基载体蛋白参与

正确答案：A 我的答案：

10 以干重计量，脂肪比糖完全氧化产生更多的能量。下面那种比例最接近糖对脂肪的产能比例：

- A、1:2
- B、1:3
- C、1:4
- D、2:3

正确答案：A 我的答案：

二、多选题（题数：6，共 10.0 分）

1 下列哪些是人类膳食的必需脂肪酸（多选）？

- A、油酸
- B、亚油酸
- C、亚麻酸
- D、花生四烯酸

正确答案：BCD 我的答案：

2 下列哪些是关于脂类的真实叙述（多选）？

- A、它们是细胞内能源物质；
- B、它们很难溶于水
- C、是细胞膜的结构成分；
- D、它们仅由碳、氢、氧三种元素组成

正确答案：ABC 我的答案：

3 下列关于不饱和脂肪酸生物合成的叙述哪些是正确的（多选）？

- A、细菌一般通过厌氧途径合成单烯脂肪酸；
- B、真核生物都通过氧化脱氢途径合成单烯脂肪酸，该途径由去饱和酶催化，以 NADPH 为电子供体，O₂ 的参与；
- C、植物体内还存在 Δ^{12} -、 Δ^{15} -去饱和酶，可催化油酰基进一步去饱和，生成亚油酸和亚麻酸
- D、植物体内有 Δ^6 -去饱和酶、转移地催化油酰基 Δ^9 与羧基间进一步去饱和。

正确答案：ABC 我的答案：

4 下列关于乙醛酸循环的论述哪些是正确的（多选）？

- A、它对于以乙酸为唯一碳源的微生物是必要的；

- B、它还存在于油料种子萌发时形成的乙醛酸循环体；
C、乙醛酸循环主要的生理功能就是从乙酰 CoA 合成三羧酸循环的中间产物；
D、动物体内不存在乙醛酸循环，因此不能利用乙酰 CoA 为糖异生提供原料

正确答案：ABCD 我的答案：

5 下列关于脂肪酸碳链延长系统的叙述哪些是正确的（多选）？

- A、动物的内质网酶系统催化的脂肪酸链延长，除以 CoA 为酰基载体外，与从头合成相同
B、动物的线粒体酶系统可以通过 β 氧化的逆反应把软脂酸延长为硬脂酸；
C、植物的 II 型脂肪酸碳链延长系统分布于叶绿体间质和胞液中，催化软脂酸 ACP 延长为硬脂酸 ACP，以丙二酰单酰 ACP 为 C2 供体，NADPH 为还原剂；
D、植物的 III 型延长系统结合于内质网，可把 C18 和 C18 以上的脂肪酸进一步延长。

正确答案：ABCD 我的答案：

6 下述关于从乙酰 CoA 合成软脂酸的说法，哪些是正确的（多选）？

- A、所有的氧化还原反应都以 NADPH 做辅助因子；
B、在合成途径中涉及许多物质，其中辅酶 A 是唯一含有泛酰巯基乙胺的物质；
C、丙二酰单酰 CoA 是一种“被活化的”中间物；
D、反应在线粒体内进行。

正确答案：AC 我的答案：

三、填空题（题数：14，共 20.0 分）

1 脂肪酸从头合成的 C2 供体是 _____，活化的 C2 供体是 _____，还原剂是 _____

正确答案

第一空：乙酰 CoA

第二空：丙二酰单酰 CoA

第三空：NADPH+H+

2 乙醛酸循环中两个关键酶是 _____ 和 _____，使异柠檬酸避免了在 _____ 循环中的两次反应，实现从乙酰 CoA 净合成 _____ 循环的中间物。

正确答案

第一空：异柠檬酸裂解酶

第二空：苹果酸合成酶

第三空：三羧酸

第四空：脱羧

第五空：三羧酸

3 乙酰 CoA + CO₂ + ATP → () + ADP + Pi

催化此反应的酶是：()

正确答案

第一空：丙二酰单酰 CoA

第二空：丙二酰单酰 CoA 羧化酶

我的答案：

4 3-磷酸甘油 + () → () + NADH + H+

催化此反应的酶是：磷酸甘油脱氢酶

正确答案

第一空：NAD+

第二空：磷酸二羟丙酮

5 乙酰 CoA 羧化酶是脂肪酸从头合成的限速酶，该酶以 为辅基，消耗 ，催化与 ，生成 ，柠檬酸为其 ，长链脂酰 CoA 为其 ..

正确答案

第一空：生物素

第二空：ATP

第三空：乙酰 CoA

第四空：HCO₃⁻

第五空：丙二酸单酰 CoA

第六空：激活剂

第七空：抑制剂

6 甘油二酯 + R₃CO-S-CoA → () + HSCoA

催化此反应的酶是：()

正确答案

第一空：甘油三酯

第二空：甘油三酯转酰基酶

7 脂肪酸 + ATP + () → () + () + ()

催化此反应的酶是：脂酰 CoA 合成酶

正确答案

第一空：CoA

第二空：脂酰-S-CoA

第三空：AMP

第四空：PPi

8 是动物和许多植物主要的能源贮存形式，是由 与 3 分子 酯化而成的。

正确答案

第一空：脂肪

第二空：甘油

第三空：脂肪酸

9 三酰甘油是由 和 在磷酸甘油转酰酶的作用下先形成 ，再由磷酸酶转变成 ，最后在 催化下生成三酰甘油。

正确答案

第一空：3-磷酸甘油

第二空：脂酰-CoA

第三空：磷脂酸

第四空：二酰甘油

第五空：二酰甘油转移

10 真核细胞中，饱和脂肪酸都是通过 途径合成的；许多细菌的单烯脂肪酸则是经由 途径合成的。

正确答案

第一空：氧化脱氢

第二空：厌氧

11 一个碳原子数为 n (n 为偶数) 的脂肪酸在 β-氧化中需经 次 β-氧化循环，生成 个乙酰 CoA， 个 FADH₂ 和 个 NADH+H⁺。

正确答案

第一空：0.5n-1

第二空：0.5n

第三空：0.5n-1

第四空：0.5n-1

12 在线粒体外膜脂酰 CoA 合成酶催化下，游离脂肪酸与 和 反应，生成脂肪酸的活化形式 ，再经线粒体内膜 进入线粒体衬质。

正确答案

第一空：ATP-Mg²⁺

第二空：CoA-SH

第三空：脂酰 S-CoA

第四空：肉毒碱-脂酰转移酶系统

13 脂肪酸从头合成中，缩合、两次还原和脱水反应时酰基都连接在 上，它有一个与一样的 长臂。

正确答案

第一空：ACP

第二空：CoA

第三空：4'-磷酸泛酰巯基乙胺

14 脂肪酸合成酶复合物一般只合成 ，动物中脂肪酸碳链延长由 或 酶系统催化；植物的脂肪酸碳链延长酶系定位于 。

正确答案

第一空：软脂酸

第二空：线粒体

第三空：内质网

第四空：细胞溶质

四、判断题（题数：10，共 20.0 分）

1 肉毒碱可抑制脂肪酸的氧化分解。

正确答案：× 我的答案：

2 在真核细胞内，饱和脂肪酸在 O₂ 的参与下和专一的去饱和酶系统催化下进一步生成各种长链脂肪酸。

正确答案：× 我的答案：

3 脂肪酸的生物合成包括两个方面：饱和脂肪酸的从头合成及不饱和脂肪酸的合成。

正确答案：× 我的答案：

4 脂肪酸 β-氧化酶系存在于胞浆中。

正确答案：× 我的答案：

5 甘油在甘油激酶的催化下，生成 α-磷酸甘油，反应消耗 ATP，为可逆反应。

正确答案：× 我的答案：

6 脂肪酸从头合成中，将糖代谢生成的乙酰 CoA 从线粒体内转移到胞液中的化合物是苹果酸。

正确答案：× 我的答案：

7 脂肪酸的 β-氧化和 α-氧化都是从羧基端开始的。

正确答案：√ 我的答案：

8 脂肪酸的从头合成需要柠檬酸裂解提供乙酰 CoA。

正确答案：√ 我的答案：

9 只有偶数碳原子的脂肪才能经 β -氧化降解成乙酰 CoA。

正确答案：× 我的答案：

10 萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径，可利用脂肪酸 α -氧化生成的乙酰 CoA 合成苹果酸，为糖异生和其它生物合成提供碳源。

正确答案：× 我的答案：

五、简答题（题数：15，共 20.0 分）

1 在脂肪生物合成过程中，软脂酸和硬脂酸是怎样合成的？

答：（1）软脂酸合成：软脂酸是十六碳饱和脂肪酸，在细胞液中合成，合成软脂酸需要两个酶系统参加。一个是乙酰 CoA 羧化酶，他包括三种成分，生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白、转羧基酶。由它们共同作用，催化乙酰 CoA 转变为丙二酸单酰 CoA。另一个是脂肪酸合成酶，该酶是一个多酶复合体，包括 6 种酶和一个酰基载体蛋白，在它们的共同作用下，催化乙酰 CoA 和丙二酸单酰 CoA，合成软脂酸其反应包括 4 步，即缩合、还原、脱水、再缩合，每经过 4 步循环，可延长 2 个碳。如此进行，经过 7 次循环即可合成软脂酰—ACP。软脂酰—ACP 在硫激酶作用下分解，形成游离的软脂酸。软脂酸的合成是从原始材料乙酰 CoA 开始的所以称之为从头合成途径。

（2）硬脂酸的合成，在动物和植物中有所不同。在动物中，合成地点有两处，

即线粒体和粗糙内质网。在线粒体中，合成硬脂酸的碳原子受体是软脂酰 CoA，碳原子的给体是乙酰 CoA。在内质网中，碳原子的受体也是软脂酰 CoA，但碳原子的给体是丙二酸单酰 CoA。在植物中，合成地点是细胞溶质。碳原子的受体不同于动物，是软脂酰 ACP；碳原子的给体也不同与动物，是丙二酸单酰 ACP。在两种生物中，合成硬脂酸的还原剂都是一样的。

2 从下述几方面，比较脂肪酸氧化和合成的差异：

- （1）进行部位；
- （2）酰基载体；
- （3）所需辅酶
- （4） β -羟基中间物的构型
- （5）促进过程的能量状态
- （6）合成或降解的方向
- （7）酶系统

氧化在线粒体，合成在胞液；氧化的酰基载体是辅酶 A，合成的酰基载体是酰基载体蛋白；氧化是 FAD 和 NAD^+ ，合成是 NADPH；氧化是 L 型，合成是 D 型。氧化不需要 CO_2 ，合成需要 CO_2 ；氧化为高 ADP 水平，合成为高 ATP 水平。氧化是羧基端向甲基端，合成是甲基端向羧基端；脂肪酸合成酶系为多酶复合体，而不是氧化酶。

3 按下述几方面，比较脂肪酸氧化和合成的差异：

- （1）（1）进行部位；
- （2）（2）酰基载体；
- （3）（3）所需辅酶
- （4）（4） β -羟基中间物的构型
- （5）（5）促进过程的能量状态
- （6）（6）合成或降解的方向

(7) (7) 酶系统

1. 答：氧化在线粒体，合成在胞液；氧化的酰基载体是辅酶 A，合成的酰基载体是酰基载体蛋白；氧化是 FAD 和 NAD⁺，合成是 NADPH；氧化是 L 型，合成是 D 型。氧化不需要 CO₂，合成需要 CO₂；氧化为高 ADP 水平，合成为高 ATP 水平。氧化是羧基端向甲基端，合成是甲基端向羧基端；脂肪酸合成酶系为多酶复合体，而不是氧化酶。

4 什么是乙醛酸循环，有何生物学意义？

答：乙醛酸循环是一个有机酸代谢环，它存在于植物和微生物中，在动物组织中尚未发现乙醛酸循环反应分为五步（略）。总反应说明，循环每转 1 圈需要消耗 2 分子乙酰 CoA，同时产生 1 分子琥珀酸。琥珀酸产生后，可进入三羧酸循环代谢，或者变为葡萄糖。

乙醛酸循环的意义有如下几点：（1）乙酰 CoA 经乙醛酸循环可生成琥珀酸等有机酸，这些有机酸可作为三羧酸循环中的中间产物参与循环。（2）乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源建造自身机体的途径之一。（3）乙醛酸循环是油料植物将脂肪酸转变为糖的途径。

5 说明动物、植物、细菌在合成不饱和脂肪酸方面的差异。

答：在植物中，不仅可以合成单不饱和脂肪酸，而且可以合成多不饱和脂肪酸，例如亚油酸、亚麻酸和桐油酸等。植物体中单不饱和脂肪酸的合成，主要是通过氧化脱氢途径进行这个氧化脱氢反应需要氧分子和 NADPH+H⁺ 参加，另外还需要黄素蛋白和铁氧还蛋白参加，由去饱和酶催化。植物体中多不饱和脂肪酸的合成，主要是在单不饱和脂肪酸基础上进一步氧化脱氢，可生成二烯酸和三烯酸，由专一的去饱和酶催化并需氧分子和 NADPH+H⁺ 参加。

在哺乳动物中，仅能合成单不饱和脂肪酸，如油酸，不能合成多不饱和脂肪酸，动物体内存在的多不饱和脂肪酸，如亚油酸等，完全来自植物油脂，由食物中摄取。动物体内单不饱和脂肪酸的合成，是通过氧化脱氢途径进行的。由去饱和酶催化，该酶存在于内质网膜上，反应需要氧分子和 NADPH+H⁺ 参与，此外还需要细胞色素 b₅ 和细胞色素 b₅ 还原酶存在，作为电子的传递体。整个过程传递 4 个电子，所形成的产物含顺式—9—烯键。

细菌中，不饱和脂肪酸的合成不同于动、植物，动植物是通过有氧途径，而细菌是通过厌氧途径，细菌先通过脂肪酸合成酶系，合成十碳的 β-羟癸酰-SACP；然后在脱水酶作用下，形成顺—β，γ 癸烯酰 SACP；再在此化合物基础上，形成不同长度的单烯酰酸。

6 在脂肪酸合成中，乙酰 CoA 羧化酶起什么作用？

答：在饱和脂肪酸的生物合成中，脂肪酸碳链的延长需要丙二酸单酰 CoA。乙酰 CoA 羧化酶的作用就是催化乙酰 CoA 和 HCO₃⁻ 合成丙二酸单酰 CoA，为脂肪酸合成提供三碳化合物。乙酰 CoA 羧化酶催化反应（略）。乙酰 CoA 羧化酶是脂肪酸合成反应中的一种限速调节酶，它受柠檬酸的激活，但受棕榈酸的反馈抑制。

7 名词解释：ketone bodies

酮体：酮体是脂酸在肝分解氧化时特有的中间代谢产物，是乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮三

者的统称。酮体是肝输出能源的一种形式，是肌、脑组织的重要能源之一。

8 在脂肪酸合成中，乙酰 CoA 羧化酶起什么作用？

在饱和脂肪酸的生物合成中，脂肪酸碳链的延长需要丙二酸单酰 CoA。乙酰 CoA 羧化酶的作用就是催化乙酰 CoA 和 HCO_3^- 合成丙二酸单酰 CoA，为脂肪酸合成提供三碳化合物。乙酰 CoA 羧化酶催化反应。乙酰 CoA 羧化酶是脂肪酸合成反应中的一种限速调节酶，它受柠檬酸的激活，但受棕榈酸的反馈抑制。

9 在脂肪生物合成过程中，软脂酸和硬脂酸是怎样合成的？

(1) 软脂酸合成：软脂酸是十六碳饱和脂肪酸，在细胞液中合成，合成软脂酸需要两个酶系统参加。一个是乙酰 CoA 羧化酶，他包括三种成分，生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白、转羧基酶。由它们共同作用，催化乙酰 CoA 转变为丙二酸单酰 CoA。另一个是脂肪酸合成酶，该酶是一个多酶复合体，包括 6 种酶和一个酰基载体蛋白，在它们的共同作用下，催化乙酰 CoA 和丙二酸单酰 CoA，合成软脂酸其反应包括 4 步，即缩合、还原、脱水、再缩合，每经过 4 步循环，可延长 2 个碳。如此进行，经过 7 次循环即可合成软脂酰—ACP。软脂酰—ACP 在硫激酶作用下分解，形成游离的软脂酸。软脂酸的合成是从原始材料乙酰 CoA 开始的所以称之为从头合成途径。

(2) 硬脂酸的合成，在动物和植物中有所不同。在动物中，合成地点有两处，即线粒体和粗糙内质网。在线粒体中，合成硬脂酸的碳原子受体是软脂酰 CoA，碳原子的给体是乙酰 CoA。在内质网中，碳原子的受体也是软脂酰 CoA，但碳原子的给体是丙二酸单酰 CoA。在植物中，合成地点是细胞溶质。碳原子的受体不同于动物，是软脂酰 ACP；碳原子的给体也不同与动物，是丙二酸单酰 ACP。在两种生物中，合成硬脂酸的还原剂都是一样的。

10 名词解释：lipid mobilization

脂肪动员：当饥饿、禁食时，血液中激素（肾上腺素、胰高糖素）浓度升高，脂肪细胞中的贮存脂在激素敏感脂肪酶的作用下，水解成甘油和游离脂肪酸，进入血液，该过程称为脂肪动员。

11 简要说明柠檬酸穿梭(citrate shuttle)的过程。

线粒体内的乙酰 CoA 与草酰乙酸缩合成柠檬酸，然后经内膜上的三羧酸载体运至胞液中，在柠檬酸裂解酶催化下，需消耗 ATP 将柠檬酸裂解回草酰乙酸和乙酰 CoA，后者就可用于脂肪酸合成，而草酰乙酸经还原后再氧化脱羧成丙酮酸，丙酮酸经内膜载体运回线粒体，在丙酮酸羧化酶作用下重新生成草酰乙酸，这样就可又一次参与转运乙酰 CoA 的循环。

12 1mol 硬脂酸完全氧化生成 CO_2 和 H_2O 产生多少 ATP? 并简要列出代谢途径。

120 molATP

活化-2, β -氧化 9 次，生成 8 个 FADH_2 ，8 个 NADH ，9 个乙酰 CoA

$$8 \times 1.5 + 8 \times 2.5 + 9 \times 10 - 2 = 120$$

13 1mol 软脂酸完全氧化成 CO₂ 和 H₂O 可生成多少 mol ATP ? 若 1g 软脂酸完全氧化时的 $\Delta G_0' = 9\text{kcal}$, 软脂酸的分子量位 56.4 , 试求能量转化为 ATP 的效率。

答：软脂酸经 β -氧化，则生成 8 个乙酰 CoA，7 个 FADH₂ 和 7 个 NADH+H⁺。

乙酰 CoA 在三羧酸循环中氧化分解，一个乙酰 CoA 生成 12 个 ATP，

所以 $12 \times 8 = 96\text{ATP}$ ，7 个 FADH₂ 经呼吸链氧化可生成 $2 \times 7 = 14\text{ATP}$ ，

7NADH+H⁺ 经呼吸链氧化可生成 $3 \times 7 = 21\text{ATP}$ ，三者相加，减去消耗掉 1 个 ATP，实得 $96 + 14 + 21 - 1 = 130\text{mol/LATP}$ 。

每有 1mol/L 软脂酸氧化，即可生成 130mol/LATP。

软脂酸的分子量为 256.4，所以软脂酸氧化时的 $\Delta G_0' = 256.4 \times 9000 = 2.31 \times 10^6\text{cal/mol}$, 130molATP 贮存能量 $7.3 \times 130 = 949\text{Kcal}$

贮存效率 $= 949 \times 100 / 2.31 \times 10^3 = 41.08\%$

14 1mol 甘油完全氧化成 CO₂ 和 H₂O 时净生成可生成多少 mol ATP ? 假设在外生成 NADH 都通过磷酸甘油穿梭进入线粒体。

答：甘油磷酸化消耗 -1ATP

磷酸甘油醛脱氢，FADH₂，生成 1.5 ATP

磷酸二羟丙酮醇解生成 2

磷酸甘油醛脱氢 NAD、NADH (H⁺) 穿梭生成 1.5

丙酮酸完全氧化 12.5ATP

16 或 17 mol/LATP

15 名词解释： β - oxidation

脂肪酸的 β -氧化：脂肪酸的 β -氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下，在 α 碳原子和 β 碳原子之间断裂， β 碳原子氧化成羧基生成含 2 个碳原子的乙酰 CoA 和比原来少 2 个碳原子的脂肪酸。

六、名词解释（题数：5，共 20.0 分）

1 柠檬酸穿梭(citriate shuttle)

柠檬酸穿梭：就是线粒体内的乙酰 CoA 与草酰乙酸缩合成柠檬酸，然后经内膜上的三羧酸载体运至胞液中，在柠檬酸裂解酶催化下，需消耗 ATP 将柠檬酸裂解回草酰乙酸和，后者就可用于脂肪酸合成，而草酰乙酸经还原后再氧化脱羧成丙酮酸，丙酮酸经内膜载体运回线粒体，在丙酮酸羧化酶作用下重新生成草酰乙酸，这样就可又一次参与转运乙酰 CoA 的循环。

2 脂肪酸合成酶系统 (fatty acid synthase system)

脂肪酸合酶系统：脂肪酸合酶系统包括酰基载体蛋白 (ACP) 和 6 种酶，它们分别是：乙酰转酰酶；丙二酸单酰转酰酶； β -酮脂酰 ACP 合成酶； β -酮脂酰 ACP 还原酶； β -羟；脂酰 ACP 脱水酶；烯脂酰 ACP 还原酶。

3 乙酰 CoA 羧化酶系 (acetyl-CoA carboxylase)

乙酰 CoA 羧化酶系：大肠杆菌乙酰 CoA 羧化酶含生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白 (BCCP) 和转羧基酶三种组份，它们共同作用催化乙酰 CoA 的羧化反应，生成丙二酸单酰-CoA。

4 乙醛酸循环 (glyoxylate cycle)

乙醛酸循环：一种被修改的柠檬酸循环，在其异柠檬酸和苹果酸之间反应顺序有改变，以及乙酸是用作能量和中间物的一个来源。某些植物和微生物体内有此循环，他需要二分子乙酰辅酶 A 的参与；并导致一分子琥珀酸的合成。

5 必需脂肪酸 (essential fatty acid)

为人体生长所必需但有不能自身合成，必须从事物中摄取的脂肪酸。在脂肪中有三种脂肪酸是人体所必需的，即亚油酸，亚麻酸，花生四烯酸。